

CHOFYAI STUDIO

Documentación de sistema · ChofyAI Studio

Documento	README.md
Versión analizada	0.5.1 (commit f840055)
Fecha del análisis	2026-08-28
Fuente Markdown	docs/system-documentation/README.md
Generado por	scripts/docs/build-pdf.mjs

Contenido

ChofyAI Studio · Documentación de sistema · ChofyAI Studio

v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28

[Qué es este conjunto de documentos](#)

[Para quién](#)

[Índice](#)

[Convenciones](#)

[Alcance del análisis](#)

[Pendiente de validación](#)

[Cómo regenerar los PDF](#)

Qué es este conjunto de documentos

Documentación técnica, funcional, arquitectónica y operativa de **ChofyAI Studio**, un lanzador de escritorio para macOS que instala, ejecuta y supervisa herramientas de inteligencia artificial locales (Qwen3-TTS, whisper.cpp, FaceFusion, ComfyUI y AceForge) sobre Tauri 2, Rust y React.

Se ha escrito leyendo el repositorio desde cero. Cada afirmación apunta a un archivo y a un símbolo concretos; lo que no se pudo comprobar está marcado como tal.

Para quién

Perfil	Empieza por
Persona sin perfil técnico	01 · Descripción general, sección final
Directivo, cliente o evaluador	17 · Resumen ejecutivo
Desarrollador que se incorpora	18 · Guía para un nuevo desarrollador
Desarrollador con experiencia	05 · Referencia técnica y 06 · Explicación profunda
Auditor técnico o de seguridad	11 · Seguridad, 15 · Riesgos y deuda técnica y 19 · Matriz de trazabilidad
Persona encargada de operación	13 · Despliegue y operación y 14 · Solución de problemas
Otro agente de IA que necesite contexto	04 · Mapa del código y 05 · Referencia técnica

Índice

#	Documento	Contenido	Estado
01	Descripción general del sistema	Qué es, qué resuelve, actores, casos de uso, límites y explicación para público no técnico	Completo
02	Instalación y ejecución	Requisitos, dependencias, variables de entorno, desarrollo, producción, pruebas y errores frecuentes	Completo
03	Arquitectura	Capas, patrones, comunicación, estado, errores y diagramas de componentes, secuencia y despliegue	Completo
04	Mapa del código	Inventario jerárquico de directorios, archivos, módulos, componentes y funciones	Completo
05	Referencia técnica	Los 35 comandos Tauri, estructuras, funciones, constantes, eventos, puertos y mensajes de error	Completo
06	Explicación profunda del código	Flujo interno módulo a módulo, decisiones, casos límite y riesgos	Completo
07	Base de datos y persistencia	Ausencia de motor de base de datos, almacenes reales, diccionario de datos y modelo entidad-relación	Completo
08	Flujo de datos	Origen, validación, transformación, almacenamiento, consumo y puntos de pérdida	Completo
09	APIs e integraciones	IPC de Tauri, APIs HTTP locales y servicios externos	Completo
10	Configuración	Todos los archivos de configuración, variables de entorno y consecuencias de un error	Completo
11	Seguridad	Modelo de amenaza, controles presentes y ausentes, y riesgos priorizados	Completo
12	Pruebas y calidad	Inventario de pruebas, resultados reales de	Completo

#	Documento	Contenido	Estado
ChofyAI Studio · Documentación de sistema · ChofyAI Studio		ejecución, herramientas de calidad y propuesta priorizada	v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28
13	Despliegue y operación	Entornos, construcción, empaquetado, CI/CD, operación diaria, respaldo y mantenimiento	Completo
14	Solución de problemas	Guía por síntoma con diagnóstico, solución y riesgos	Completo
15	Riesgos y deuda técnica	21 hallazgos con evidencia, severidad y recomendación, más lo que no es deuda	Completo
16	Glosario	Vocabulario técnico y de dominio en lenguaje accesible	Completo
17	Resumen ejecutivo	Visión para decidir: capacidades, estado, fortalezas, riesgos y próximos pasos	Completo
18	Guía para un nuevo desarrollador	Itinerario de lectura, entorno, recorrido guiado, cómo extender y qué no tocar	Completo
19	Matriz de trazabilidad	49 funcionalidades desde la interfaz hasta la persistencia y sus pruebas	Completo

Recursos adicionales:

- [pdf/](#) — versión en PDF de cada documento, generada desde el Markdown.
- [assets/](#) — imágenes y recursos gráficos de la documentación.

Convenciones

1. **El Markdown es la única fuente de verdad.** Los PDF se derivan de él con `node scripts/docs/build-pdf.mjs`; nunca al revés.
2. **Cada afirmación es rastreable.** Se citan rutas reales (`src-tauri/src/system.rs`) y símbolos reales (`resolve_effective_home`).
3. **Lo no verificado se declara.** Se usan las marcas `No identificado`, `No documentado` en el repositorio, `Requiere validación` e `Inferencia basada en el código`.
4. **Sin secretos.** Todos los ejemplos usan valores ficticios. Los secretos de CI/CD se nombran, nunca se reproducen.
5. **Los diagramas acompañan al texto, no lo sustituyen.** Todo diagrama Mermaid va seguido de su explicación.
6. **Este conjunto no corrige el código.** Los hallazgos se registran en [15 · Riesgos y deuda técnica](#) y en [11 · Seguridad](#), sin aplicar cambios funcionales.

7. Formato validado con markdownlint según `../../.markdownlint.json`.

Alcance del análisis

Aspecto	Valor
Fecha del análisis	2026-08-27
Versión analizada	0.5.1 según <code>package.json</code> y <code>src-tauri/Cargo.toml</code>
Commit base	<code>f840055</code>
Archivos de código analizados	Todo <code>src/</code> , <code>src-tauri/src/</code> , <code>scripts/</code> , <code>apps/</code> , <code>workflows/</code> , <code>marketplace/</code> , <code>.github/workflows/</code> y la configuración raíz
Líneas de código propias	Aproximadamente 7600, sin contar dependencias ni recursos generados
Comprobaciones ejecutadas	<code>pnpm test</code> (20 pruebas, correctas), <code>cargo test --no-default-features</code> (4 pruebas, correctas), <code>pnpm exec tsc --noEmit</code> (sin errores)

Pendiente de validación

Puntos que este análisis no pudo confirmar y que requieren comprobación en ejecución o una decisión del responsable del proyecto:

- Soporte real de Windows** (F-47): los scripts de `scripts/win/` existen y son coherentes, pero no consta ninguna validación de extremo a extremo.
- Soporte de Linux** (F-48): declarado en los manifiestos, sin scripts en el repositorio.
- Endpoints HTTP de las herramientas** distintos de `whisper.cpp` y `ComfyUI`: el repositorio no los ejerceita.
- Bind de red de AceForge**: el script sólo sustituye el número de puerto; que escuche exclusivamente en `127.0.0.1` depende del código del proyecto original.
- Discrepancia de versiones** entre `package.json`, `Cargo.toml`, `tauri.conf.json` y `APP_VERSION`: hay que decidir cuál es la correcta.
- Convivencia de dos árboles de documentación** (`docs/` y `docs/system-documentation/`): requiere decidir cuál es la fuente de verdad por tema.
- Campos de manifiesto inertes** (`python_manager`, `healthcheck`, `install`, `notes`): hay que implementarlos o retirarlos.

Cómo regenerar los PDF

```
node scripts/docs/build-pdf.mjs          # todos los documentos
node scripts/docs/build-pdf.mjs 03       # sólo los que empiezan por "03"
CHOFYAI_SKIP_MERMAID=1 node scripts/docs/build-pdf.mjs  # sin renderizar diagramas
```

Requisitos: Node 18 o superior, y Chrome, Chromium, Edge o Brave instalado (o la variable `CH0FYAI_CHROME` apuntando al binario). La primera ejecución necesita conexión para cachear `mermaid.min.js`; después funciona sin red.